Class 10th Math Notes Chapter - 9. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग / ऊंचाई तथा दूरी

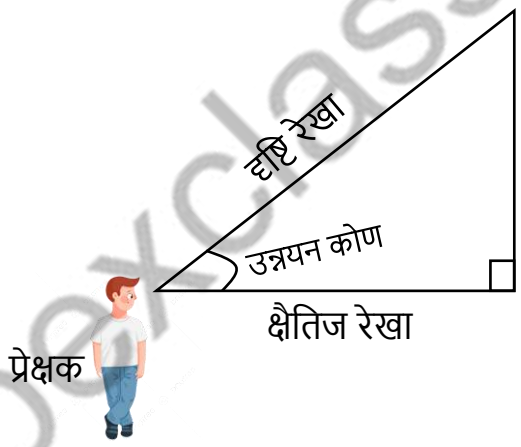
Introduction :- इस पाठ में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग द्वारा भवनों (या खंभों, दीवारों आदि) की ऊंचाई और किसी बिंदु से दूरी निकलना सीखेंगे | इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझना होगा |

क्षैतिज तल (Horizontal Plane) :- पृथ्वी तल के समानान्तर खीर्चे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं।

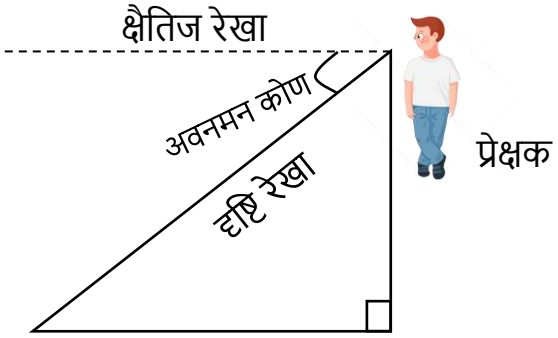
क्षैतिज रेखा (Horizontal line) :- क्षैतिज तल के समानान्तर खीचीं गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं।

दृष्टि रेखा (Line of Sight) :- किसी दर्शक की आँखों और देखी जाने वाले वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं।

उन्नयन कोण (Angle of elevation) :- जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को दृष्टि रेखा कहते हैं।



अवनमन कोण (Angle of Depression) :- दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं।



theapexclasses.com

इस पाठ में प्रयोग होने वाले सूत्र:-

(i) $\text{Sin}\theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}} = \frac{P}{H}$

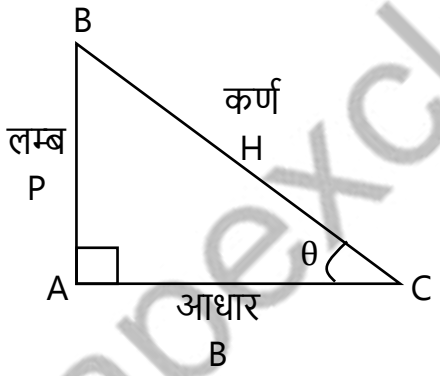
(ii) $\text{Cos}\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{B}{H}$

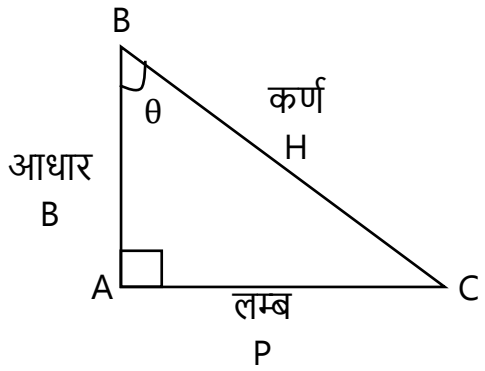
(iii) $\text{Tan}\theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{P}{B}$

(iv) $\text{Cosec}\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लम्ब}} = \frac{H}{P}$

(v) $\text{Sec}\theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{H}{B}$

(vi) $\text{Cot}\theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लम्ब}} = \frac{B}{P}$





theapexclasses.com

Ch-9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग अनुपात
(Some Application Of Trigonometry) MCQs

1. यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊँचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की $\sqrt{3}$ गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा -
(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 75° **उत्तर –(C)**

2. यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊँचाई से $\sqrt{3}$ गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है
(A) 30°
(B) 60°
(C) 75°
(D) 45° **उत्तर –(A)**

3. भूमि से 100 मीटर की ऊँचाई तथा 60° के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है
(A) 100 m
(B) $100\sqrt{2}$m
(C) $\frac{200}{\sqrt{3}}m$
(D) 200 m **उत्तर –(C)**

4. एक 12 मीटर ऊँचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई $4\sqrt{3}$m है। सूर्य का उन्नयन कोण है
(A) 60°
(B) 45°
(C) 30°
(D) 90° **उत्तर –(A)**

5. यदि एक उदग्र खंभे की ऊँचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है
(A) 0°
(B) 30°
(C) 45°
(D) 60° **उत्तर –(C)**

6. किसी मीनार की ऊँचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45° हो जाता है तो मीनार के छाया की लंबाई क्या होगी?
(A) 5m
(B) $8m^2$
(C) 7m
(D) 10 m **उत्तर –(D)**

7. एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के 3 गना है तो सर्य का उन्नयन कोण है?
(A) 45°
(B) 30°
(C) 75°
(D) 60° **उत्तर –(B)**

8. एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिन्दु पर मीनार के उन्नयन कोण 60° है तो मीनार की ऊँचाई है
(A) $100\sqrt{3}\,m$
(B) $\frac{100}{\sqrt{3}}m$
(C) $50\sqrt{3}m$
(D) $\frac{200}{\sqrt{3}}m$ **उत्तर –(A)**

9. सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का और उसकी लंबाई (ऊँचाई) बराबर है।
(A) $\frac{\pi}{2}$
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$

theapexclasses.com

(D) $\frac{\pi}{6}$ **उत्तर –(C)**

10. एक 6 मीटर ऊँचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है तो खंभे की ऊँचाई (मीटर में) है-
(A) 40
(B) 25
(C) 75
(D) 10 **उत्तर –(C)**

11. एक 6 मीटर ऊँचे खंभे की छाया पृथ्वी पर $2\sqrt{3}$ मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है
(A) 60°
(B) 45°
(C) 30°
(D) 15° **उत्तर –(A)**

12. यदि सूरज के किरण का झुकाव 45° से 60° बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊँचाई (मीटर में) है
(A) $50(\sqrt{3}-1)$
(B) $75(3-\sqrt{3})$
(C) $100(\sqrt{3}+1)$
(D) $25(3+\sqrt{3})$ **उत्तर –(D)**

13. यदि h_1 तथा h_2 ऊँचाई के दो मीनारों के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिन्दु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60° और 30° का कोण बनाता है तो $\frac{h_1}{h_2}$ का मान है
(A) 3 : 1
(B) 1 : 2
(C) $\sqrt{3}$: 1
(D) 1 : $\sqrt{3}$ **उत्तर –(A)**

14. एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1 : $\sqrt{3}$ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है
(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90° **उत्तर –(A)**

15.एक उर्ध्वाधर दीवार की लम्बाई एवं उसकी छाया की लम्बाई का अनुपात 1 : $\sqrt{3}$ है तो सूर्य का उनयन कोण होगा |
(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90° **उत्तर –(A)**

theapexclasses.com

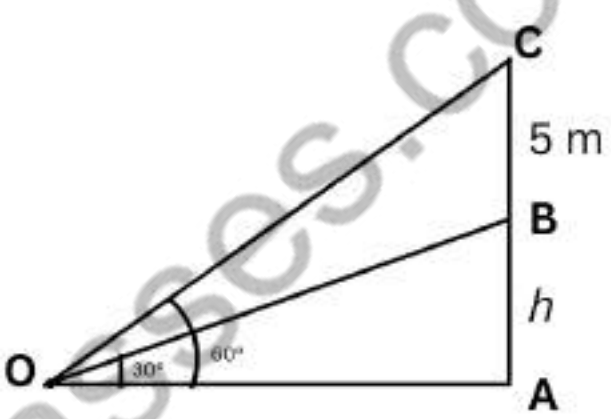
Ch-9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग अनुपात
(Some Application Of Trigonometry) V.V.I Subjective

9.2 उचाई एवं दुरी

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भूमि के एक बिन्दु o से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज़ दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5m है, तो मीनार की ऊँचाई बताएँ।

उत्तर :- $AB =$ मीनार की उचाई $= h, BC =$ ध्वजदंड की लम्बाई $= 5\ m\ , OA =$ x माना | ΔOAB समकोण त्रिभुज है |



$\therefore \tan 30° = \frac{AB}{OA} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x}$

$\therefore x = h\sqrt{3}$

पुनः ΔOAC में

$tan\ 60° = \frac{AC}{OB} = \frac{h+5}{x}$

$\sqrt{3} = \frac{h+5}{h\sqrt{3}}$

$\therefore 3h = h + 5$

या, $3h - h = 5$

$\therefore \quad 2h = 5$

$\therefore \quad h = \frac{5}{2} = 2.5\ m$

मीनार की ऊचाई =2.5 m

ΔACD में , $tan30° = \frac{\text{CD}}{\text{AD}} = \frac{95}{d+95} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{95}{95+d}$ $95 + d = 95\sqrt{3}$

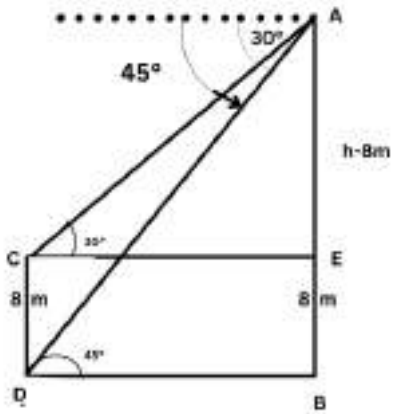
$\therefore d = 95\sqrt{3} - 95 = 95(\sqrt{3} - 1)m$

$= 95(1.732 - 1) = 95 \times 0.732 = 69.54\ m$

दोनों जहाज के बिच कि दूरी =69.54 m

2. एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8m ऊँचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 45° हैं। बहुमंजिला भवन की ऊँचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें।

उत्तर :- $AB =$ बहुमंजिले भवन कि ऊचाई $= h$



CD भवन की ऊचाई $= 8\ m = BE$

$\angle ADB = 45° \therefore \text{AB} = \text{DB} = \text{h} = \text{CE}$

ΔACE में, $tan30° = \frac{AE}{CE} = \frac{\text{h}-8}{\text{h}}$

$\therefore \quad \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h-8}{h} = 1 - \frac{8}{h}$

theapexclasses.com

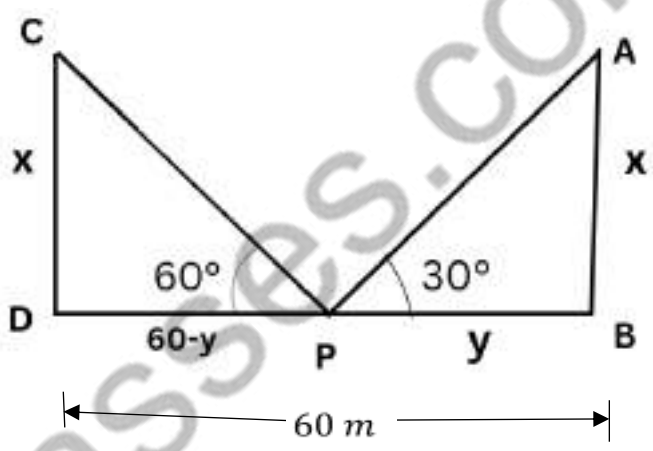
$\frac{8}{h} = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$

$\therefore h = \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{8(3+\sqrt{3})}{2} = 4(3+\sqrt{3})m$

बहुमंजिले भवन कि ऊचाई $=4(3+\sqrt{3})m$

दोनों भवनों के बीच कि दूरी $=4(3+\sqrt{3})m$

3. एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिन्दु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30° और 60° हैं। खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिन्दु की दूरी ज्ञात कीजिए।



उत्तर :- खंभा $AB = CD = x\ m$

$BD = 60\ m\ ; PB = y\ m$

$\therefore DP = (60 - y)\ m$

ΔPCD में

$tan60° = \frac{CD}{PD} = \frac{x}{60-y}$

$\sqrt{3} = \frac{x}{60-y}$

$x = \sqrt{3}(60 - y)$

फिर ΔABP में $tan30° = \frac{AB}{BP} = \frac{x}{y}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{y}$

$\therefore \quad x = \frac{y}{\sqrt{3}} \quad \ldots\ldots(ii)$

समीकरण $(i) = (ii)$

$\sqrt{3}(60 - y) = \frac{y}{\sqrt{3}}$

$3(60 - y) = y$

$\Rightarrow \quad 180 - 3y = y$

$\Rightarrow \quad 180 = 3y + y = 4y$

$\therefore \quad y = \frac{180}{4} = 45m$

$\therefore \quad DP = 60 - 45 = 15m$

समीकरण $x = \sqrt{3}(60 - 45) = \sqrt{3} \times 15 = 15\sqrt{3}m$

दोनों खम्भों की ऊँचाई$=15\sqrt{3}\ m$

P बिंदु से AB खंभों की दूरी $= 45\ m$

P बिंदु से CD खंभों की दूरी $= 15\ m$

theapexclasses.com

4. समुद्र तल से 75 m ऊँची लाइट हाऊस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30° और 45° हैं। यदि लाइट हाऊस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर :- AB = लाईट हाऊस की ऊचाई = $75\ m$

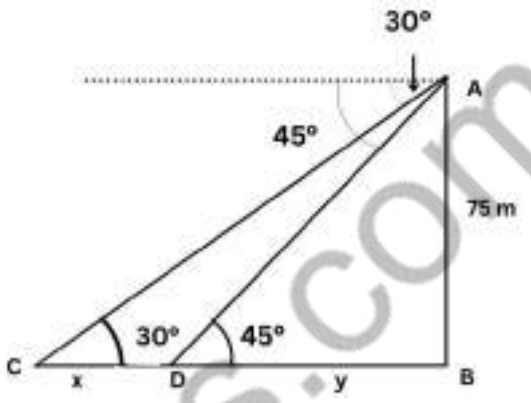
$CD = x$ माना दोनों जहाजों के बीच कि दूरी

ΔABD में,

$\because \quad BD = y$ माना

$tan45° = \frac{AB}{BC} = \frac{75}{y}$

$\therefore \quad 1 = \frac{75}{y} \qquad \therefore y = 75\ m$



ΔABC में,

$tan30° = \frac{AB}{BC} = \frac{75}{x+y}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{75}{x+y}$

$\therefore \quad x + y = 75\sqrt{3}$

$\therefore \quad y = 75\ m$

$\therefore \quad x + 75 = 75\sqrt{3}$

$\therefore \quad x = 75\sqrt{3} - 75 = 75(\sqrt{3} - 1)m$

दोनों जहाजों के बीच की दूरी $= 75(\sqrt{3} - 1)m$

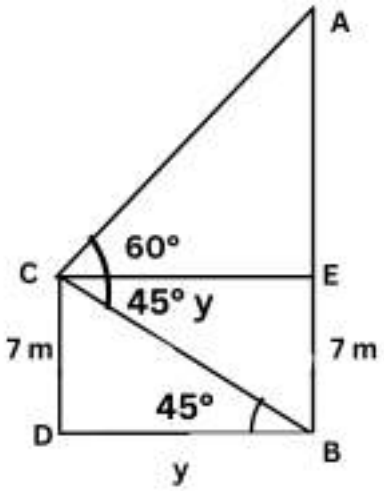
5. 7m ऊँचे भवन के शिखर से एक केवल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और इसके पाद का अवनमन कोण 45° है। टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर :- भवन की ऊँचाई = $7\ m = CD$

टावर की ऊँचाई = $AB = x\ m$

$EB = CD = 7m$

$BD = CE = y\ m$ (माना)



$\Delta\ ACE$ में, $tan60° = \frac{AE}{CE}$

$\sqrt{3} = \frac{x-7}{y}, y\sqrt{3} = x - 7$

फिर ΔBCD में, $tan45° = \frac{CD}{DB} = 1 = \frac{7}{y}$

$\therefore \quad y = 7\ m$

$\therefore$ समीकरण (i) में y के मान रखने पर प्राप्त है |

$7\sqrt{3} = x - 7$

theapexclasses.com

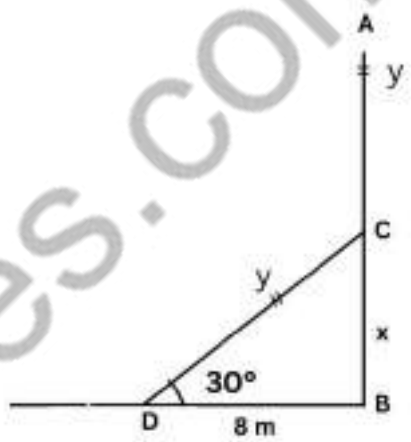
$\therefore \quad 7\sqrt{3} + 7 = x \qquad \therefore x = 7(\sqrt{3} + 1)m$

अतः टावर की ऊँचाई $= 7(\sqrt{3} + 1)m$

6. आँधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और भूमि के साथ 30° के कोण बनाता है। पेड़ का शिखर पाद से 8 m की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर :- माना कि पेड की ऊँचाई $= AB$ है |

C बिंदु पर से पेड टूटकर जमीन पर Dबिंदु पर मिलती है



$DB = 8\ m$

$AC = y$ और $BC = x$ मान

$\angle BDC = 30°$

स्पष्ट है की $CD = AC = y$

$tan30° = \frac{BC}{DB} = \frac{x}{8}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{x}{8} \qquad \therefore x = \frac{8}{\sqrt{3}}\ m$

फिर $Cos30° = \frac{DB}{DC}$

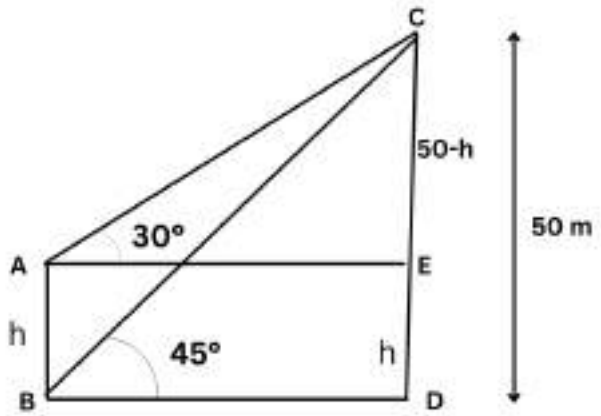
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8}{y} \qquad \therefore y = \frac{8\times2}{\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}}\ m$

पेड की ऊँचाई $= x + y = \frac{8}{\sqrt{3}} + \frac{16}{\sqrt{3}} = \frac{24}{\sqrt{3}}\ m$

$= \frac{24}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{24\sqrt{3}}{3} m = 8\sqrt{3}\ m$

7. एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तम्भ तथा एक 50 मीटर ऊँची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तम्भ के ऊपर तथा निचले सिरे अवनमन कोण क्रमशः 30° तथा 45° हैं, तो झंडा स्तम्भ की ऊँचाई ज्ञात करे

उत्तर :- AB झंडा स्तंभ की ऊँचाई $= h$



CD मीनार की ऊँचाई $= 50$ मीटर

$CE = (50 - h)m$

ΔBCD में, $tan45° = \frac{CD}{BD}$

$1 = \frac{CD}{BD} = \frac{50\ m}{BD}$

$\therefore \quad BD = 50m = AE$

ΔACE में ,

$tan30° = \frac{CE}{AE} = \frac{50-h}{50}$

theapexclasses.com

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{50-h}{50}$ या , $50 - h = \frac{50}{\sqrt{3}}$

या, $h = 50 - \frac{50}{\sqrt{3}} = \frac{50\sqrt{3}-50}{\sqrt{3}} = \frac{50(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}$

$= \frac{50(\sqrt{3}-1)\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}} = \frac{50(3-\sqrt{3})}{3}$

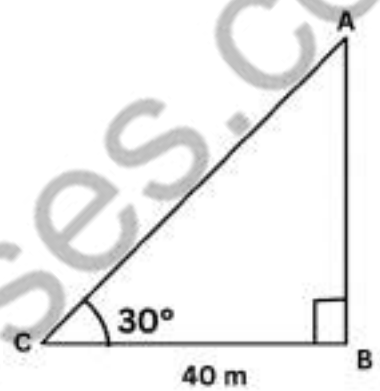
$= \frac{50(3-1.732)}{3} = \frac{50\times1.268}{3} = \frac{6.34}{3} = 21.13$ मीटर

झंडा स्तंभ की ऊँचाई = 21.13 मीटर

8. भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर :- मीनार की ऊँचाई $= AB$

$BC = 40\ m, \angle C = 30°$



समकोण $\Delta\ ABC$ से ,

$tan30° = \frac{AB}{BC}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BC}$

$\therefore \quad AB = \frac{40}{\sqrt{3}}\ m = \frac{40}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{40\sqrt{3}}{3}\ m$

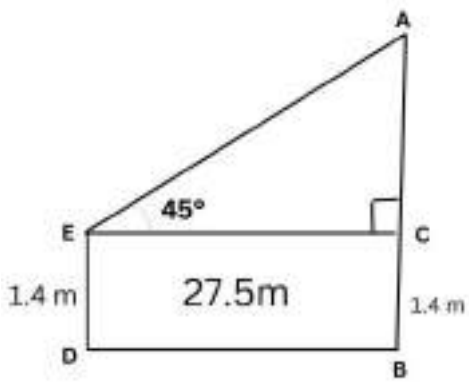
$= \frac{40\times1.732}{3} = \frac{69.280}{3} = 23.09\ m$

मीनार कि ऊँचाई = 23.09 m

9. 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मी० की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। चिमनी की ऊँचाई बताइए।

उत्तर :- $AB =$ चिमनी की ऊँचाई

$DE =$ प्रेक्षक की ऊँचाई $= 1.4\ m$



समकोण ΔACE से,

$tan45° = \frac{AC}{EC} = \frac{AC}{27.5}$ या, $1 = \frac{AC}{27.5}$ $\quad \therefore AC = 27.5\ m$

चिमनी की ऊँचाई $= AB = AC + BC = 27.5 + 1.4 = 28.9\ m$

10. भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 m की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर :- मीनार की ऊँचाई $= AB$

$BC = 50$ मीटर

$\angle C = 45°$

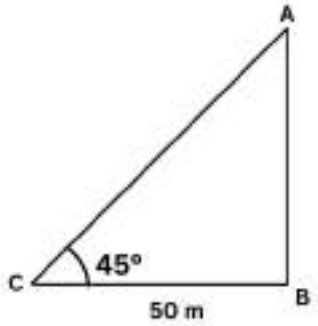
theapexclasses.com

समकोण ΔABC में

$$tan45° = \frac{AB}{BC}$$

$$1 = \frac{AB}{50} \quad \therefore AB = 50\ m$$

मीनार की ऊँचाई = 50 m



11. किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60° है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। यदि मीनार की ऊँचाई 50 मीटर हो, तो पहाड़ी की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर :- मान लिया पहाड़ी की ऊँचाई $= h\ m$

$CD =$ मीनार की ऊँचाई $= 50\ m$

$DB = x\ m$ माना

ΔABD में $tan60° = \frac{AB}{DB}$

$\sqrt{3} = \frac{h}{x}$ या, $\sqrt{3}x = h$

या, $x = \frac{h}{x}$ ……(i)

ΔBCD में $tan30° = \frac{CD}{DB} = \frac{50}{x}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{50}{x}$

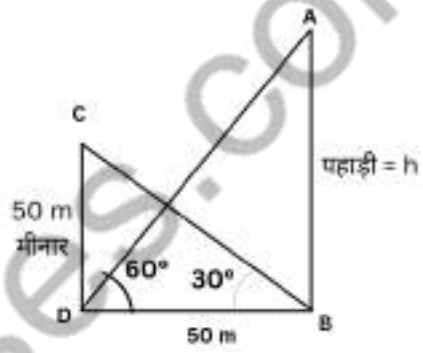
$\therefore \quad x = 50\sqrt{3}$

x के मान को समीकरण (i) में रखने पर

$50\sqrt{3} = \frac{h}{\sqrt{3}}$

$\therefore \quad h = 50\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 50 \times 3 = 150\ m$

पहाड़ी की ऊँचाई = 150 m



12. मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिन्दुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, पूरक कोण हैं, तो सिद्ध करें की मीनार की ऊँचाई 6 मीटर है।

उत्तर :- AB मीनार की ऊँचाई $= x$ माना

$BC = 9m, DB = 4m$

ΔABC में, $tan\theta = \frac{AB}{BC}, tan\theta = \frac{x}{9}$

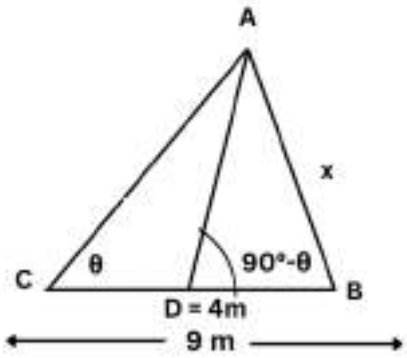
फिर ΔABD में, $\tan(90° - \theta) = \frac{AB}{DB}$

$Cot\theta = \frac{x}{4}$

$\therefore \ tan\theta . cot\theta = \frac{x}{9} \times \frac{x}{4}, 1 = \frac{x^2}{36}$

$\therefore x^2 = 36$

$\therefore x = \sqrt{36} = 6\ m$ है|

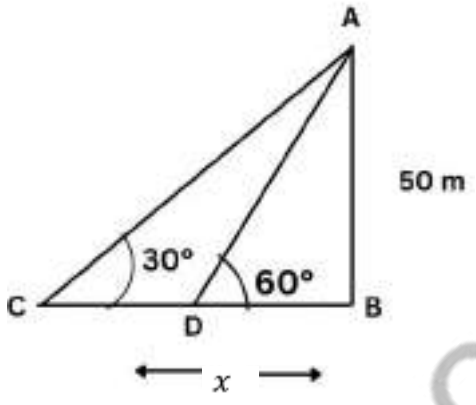


theapexclasses.com

13. एक सड़क 50 मी ऊँची मीनार के आधार तक सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमश: 30° और 60° हैं। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें।

उत्तर :- माना AB, 50 मीटर ऊँचाई की मीनार है और C तथा D सड़क पर दो कारे इस प्रकार है कि $\angle ADB = 60°$ और $\angle ACB = 30°$

माना $CD = x$ मीटर है |



अब, समकोण ΔABC में ,

$$\frac{AB}{CB} = tan30°$$

या , $\frac{50}{CD+DB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

या , $\frac{50}{x+DB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow x + DB = 50\sqrt{3}$

और समकोण ΔABD में ,

$$\frac{AB}{DB} = tan60°$$

$\Rightarrow \frac{50}{DB} = \sqrt{3}$

या, $DB = \frac{50}{\sqrt{3}} = 28.83$ मीटर

समीकरण (i) में DB का मान रखने पर

$\therefore x + DB = 50\sqrt{3}$

$\Rightarrow x + \frac{50}{\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$

या , $x = 50 \times \sqrt{3} - \frac{50}{\sqrt{3}} = 50\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$= \frac{50(3-1)}{\sqrt{3}} = \frac{50\times2}{\sqrt{3}} = \frac{100}{\sqrt{3}} = \frac{100}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{100\sqrt{3}}{3}$

$= \frac{100\times1.73}{3} = \frac{173}{3} = 57.67$ मीटर = दोनों कारो के बिच कि दूरी |

अतः मीनार से दुसरे कार कि दूरी = 86.5 मीटर |

14. दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाईटहाउस की तरफ बढ़ रही हैं। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाईटहाउस के शीर्ष से 60° एवं 45° हैं। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाईटहाउस की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर :- AB = लाईट हाउस कि ऊँचाई = h

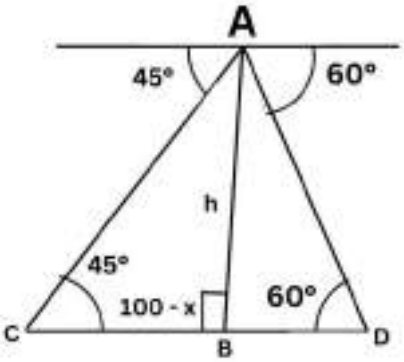
$CD = 100$ मीटर = दोनों जहाजों के बिच कि दूरी

$BD = x$ माना

$\therefore BC = 100 - x$

theapexclasses.com

ΔABC में



$tan45° = \frac{h}{100-x} = \frac{AB}{BC}$

$1 - \frac{h}{100-x}$

$\therefore h = 100 - x$

$\therefore \Delta ABD$ में

$tan60° = \frac{AB}{BD} = \frac{h}{x}$

$\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{h}{x}$

$h = \sqrt{3}x$

$\therefore (i) = (ii)$

$100 - x = \sqrt{3}x$

$100 = \sqrt{3}x + x = x(\sqrt{3} + 1)$

$\therefore x = \frac{100}{\sqrt{3}+1}$

$\therefore h = 100 - x = 100 - \frac{100}{\sqrt{3}+1} = 100\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}+}\right)$

$= \frac{100(\sqrt{3}+1-1)}{\sqrt{3}+1} = \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$

$= \frac{100\sqrt{3}\times(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}$

$= \frac{100\times3-100\sqrt{3}}{3-1}$

$= \frac{300-100\times1.732}{2}$

$= \frac{300-173}{2} = \frac{127}{2} = 63.5$ मीटर

लाईट हाउस कि ऊँचाई = 63.5 मीटर

theapexclasses.com